

Atividade Avaliativa Remota 1
UFSM00039 — Equações Diferenciais II
Prof. Dr. Paulo Fernando Coimbra Tilles
Wagner Spinato Chittó

Questão 1

Encontre soluções para a equação diferencial

$(-\frac{x^2}{9} - 2)y'' + (-\frac{7x}{4} - \frac{4}{5})y' + (-\frac{8x}{7} - \frac{1}{7})y = 0$ na forma de uma série de potências em torno de $x = 0$. Determine a condição de solução (regra de recorrência) e obtenha cada solução independente até a ordem de x^{30} . Mostre os resultados em termos de uma tabela contendo o valor do coeficiente de cada ordem para cada solução independente. Considere a solução em termos de uma soma parcial até a n -ésima

ordem, na forma $y_n(x) = \sum_{k=0}^n c_k x^k$. Mostre em um único gráfico as curvas obtidas

$n = 4, 9, 15, 21, 30$. Ajuste a escala para que seja possível visualizar a região de convergência da série e uma pequena parte da região onde as curvas se separam.

Obtendo y' e y'' de $y_n(x) = \sum_{k=0}^n c_k x^k$

$$y'(x) = \sum_{k=1}^{\infty} k c_k x^{k-1}$$

$$y''(x) = \sum_{k=2}^{\infty} k(k-1) c_k x^{k-2}$$

Substituindo na equação:

$$(-\frac{x^2}{9} - 2) \sum_{k=2}^{\infty} k(k-1) c_k x^{k-2} + (-\frac{7x}{4} - \frac{4}{5}) \sum_{k=1}^{\infty} k c_k x^{k-1} + (-\frac{8x}{7} - \frac{1}{7}) \sum_{k=0}^{\infty} c_k x^k = 0$$

$$-\frac{1}{9} \sum_{k=2}^{\infty} k(k-1) c_k x^k - 2 \sum_{k=2}^{\infty} k(k-1) c_k x^{k-2} - \frac{7}{4} \sum_{k=1}^{\infty} k c_k x^k - \frac{4}{5} \sum_{k=1}^{\infty} k c_k x^{k-1} - \frac{8}{7} \sum_{k=0}^{\infty} c_k x^{k+1} - \frac{1}{7} \sum_{k=0}^{\infty} c_k x^k = 0$$

Mudança do índice:

Para obter a forma x^m faço, para o termo x^{k-2} , $m = k - 2$, ou seja, $k = m + 2$. Para o termo x^{k-1} faço $m = k - 1$, ou seja, $k = m + 1$, para x^{k+1} faço $m = k + 1$, ou seja, $k = m - 1$, e para os termos x^k faço $k = m$:

Para x^{k-2} :

$$-2 \sum_{k=2}^{\infty} k(k-1)c_k x^{k-2} = -2 \sum_{m=0}^{\infty} (m+2)(m+2-1)c_{m+2} x^m = -2 \sum_{m=0}^{\infty} (m+2)(m+1)c_{m+2} x^m$$

Para x^{k-1} :

$$-\frac{4}{5} \sum_{k=1}^{\infty} kc_k x^{k-1} = -\frac{4}{5} \sum_{m=0}^{\infty} (m+1)c_{m+1} x^m$$

Para x^{k+1} :

$$-\frac{8}{7} \sum_{k=0}^{\infty} c_k x^{k+1} = -\frac{8}{7} \sum_{m=1}^{\infty} c_{m-1} x^m$$

Para x^k :

$$-\frac{1}{9} \sum_{k=2}^{\infty} k(k-1)c_k x^k = -\frac{1}{9} \sum_{m=2}^{\infty} m(m-1)c_m x^m$$

$$-\frac{7}{4} \sum_{k=1}^{\infty} kc_k x^k = -\frac{7}{4} \sum_{m=1}^{\infty} mc_m x^m$$

$$-\frac{1}{7} \sum_{k=0}^{\infty} c_k x^k = -\frac{1}{7} \sum_{m=0}^{\infty} c_m x^m$$

Assim, da equação

$$-\frac{1}{9} \sum_{k=2}^{\infty} k(k-1)c_k x^k - 2 \sum_{k=2}^{\infty} k(k-1)c_k x^{k-2} - \frac{7}{4} \sum_{k=1}^{\infty} kc_k x^k - \frac{4}{5} \sum_{k=1}^{\infty} kc_k x^{k-1} - \frac{8}{7} \sum_{k=0}^{\infty} c_k x^{k+1} - \frac{1}{7} \sum_{k=0}^{\infty} c_k x^k = 0$$

obtenho

$$-\frac{1}{9}m(m-1)c_m x^m - 2(m+2)(m+1)c_{m+2} x^m - \frac{7}{4}mc_m x^m - \frac{4}{5}(m+1)c_{m+1} x^m - \frac{8}{7}c_{m-1} x^m - \frac{1}{7}c_m x^m = 0$$

$$-\frac{1}{9}m(m-1)c_m - 2(m+2)(m+1)c_{m+2} - \frac{7}{4}mc_m - \frac{4}{5}(m+1)c_{m+1} - \frac{8}{7}c_{m-1} - \frac{1}{7}c_m = 0$$

$$-2(m+2)(m+1)c_{m+2} - \frac{4}{5}(m+1)c_{m+1} + [-\frac{1}{9}m(m-1) - \frac{7}{4}m - \frac{1}{7}]c_m - \frac{8}{7}c_{m-1} = 0$$

Isolando c_{m+2} para obter a regra de recorrência:

$$c_{m+2} = \frac{-\frac{4}{5}(m+1)c_{m+1} + [-\frac{1}{9}m(m-1) - \frac{7}{4}m - \frac{1}{7}]c_m - \frac{8}{7}c_{m-1}}{2(m+2)(m+1)}$$

Assim, as duas soluções independentes saem de $(c_0, c_1) = (1, 0)$ e $(c_0, c_1) = (0, 1)$.

Para $m = 0$, sabendo que $c_{m-1} = 0$:

$$c_2 = \frac{-\frac{4}{5}(0+1)c_1 + [-\frac{1}{9}0(0-1) - \frac{7}{4}0 - \frac{1}{7}]c_0 - \frac{8}{7}0}{2(0+2)(0+1)} = \frac{-\frac{4}{5}c_1 - \frac{1}{7}c_0}{2(2)(1)} = -\frac{1}{5}c_1 - \frac{1}{28}c_0$$

Para $m = 1$:

$$c_3 = \frac{-\frac{4}{5}(1+1)c_2 + [-\frac{1}{9}1(1-1) - \frac{7}{4}1 - \frac{1}{7}]c_1 - \frac{8}{7}c_0}{2(1+2)(1+1)} = \frac{-\frac{8}{5}c_2 - [-\frac{7}{4} - \frac{1}{7}]c_1 - \frac{8}{7}c_0}{2(3)(2)} = -\frac{2}{15}c_2 - \frac{53}{336}c_1 - \frac{2}{21}c_0$$

assim por diante.

Solução 1, com $c_0 = 1$ e $c_1 = 0$:

$$y^{(1)}(x) = 1 - \frac{1}{28}x^2 - \frac{19}{210}x^3 + \frac{31327}{2116800}x^4 + \frac{716671}{52920000}x^5 - \frac{42346757}{33339600000}x^6 + \dots$$

Solução 2, com $c_0 = 0$ e $c_1 = 1$:

$$y^{(2)}(x) = x - \frac{1}{5}x^2 - \frac{367}{2800}x^3 + \frac{1741}{756000}x^4 + \frac{54516659}{2116800000}x^5 - \frac{105255823}{95256000000}x^6 + \dots$$

assim por diante até a ordem 30, conforme será calculado via fórmula na tabela abaixo:

Tabela de Coeficientes:

m	$c_m^{(1)}$	$c_m^{(2)}$
0	1	0
1	0	1
2	- 0.0357142857142857	- 0.2
3	- 0.0904761904761905	- 0.131071428571429
4	0.0147992252456538	- 0.00230291005291005
5	0.0135425359032502	0.0257542795729403
6	- 0.00127016391918319	0.00110497840555976
7	- 0.00192074970044917	- 0.00343967691175041
8	0.000116348815210496	- 0.00022870232438797
9	0.000232458741230827	0.000408889670733761

m	$c_m^{(1)}$	$c_m^{(2)}$
10	– 0.0000102667404325422	0.0000313588593642823
11	– 0.0000254769983950114	– 0.0000443592694542322
12	0.000000917926106592531	– 0.00000357495976973919
13	0.00000259095722197496	0.00000449007289021047
14	– 0.0000000843403359440923	0.000000362684496928764
15	– 0.000000248401869932825	– 0.000000429987917597415
16	0.00000000792430070214932	– 0.0000000338406783386462
17	0.0000000226967584656226	0.0000000393388331024368
18	– 0.000000000750188254557104	0.00000000295947401618921
19	– 0.00000000199220916562123	– 0.00000000346315561251063
20	0.0000000000705091147492681	– 0.00000000024550925152017
21	0.00000000016899847205846	0.000000000294988649896757
22	– 0.00000000000651223713649898	0.000000000019476109890733
23	– 0.00000000000139203540726951	– 0.0000000000244182891768053
24	0.000000000000587807692965026	– 0.00000000000148570610326711
25	0.00000000000111756063545495	0.00000000000197120174387961
26	– 0.0000000000000517433364820292	0.000000000000109398299275213
27	– 0.0000000000000877154490782572	– 0.000000000000155635798382088
28	$4.4419140253658 \cdot 10^{-15}$	$-7.79451585610438 \cdot 10^{-15}$
29	$6.74786154126664 \cdot 10^{-15}$	0.000000000000012047529532188
30	$-3.72249014229603 \cdot 10^{-16}$	$5.38017764279036 \cdot 10^{-16}$

Gráficos:

Para ajustar a escala, calculo o raio de convergência, ou seja, o valor R que se aproxima de $-\frac{x^2}{9} - 2 = 0$, e ploto o gráfico de 0 à $1.5 \times R$, onde $R = \sqrt{-18} = |3\sqrt{2}i| = 4.24$.

Gráfico para $n = 4, 9, 15, 21, 30$ de $y^{(1)}(x)$:

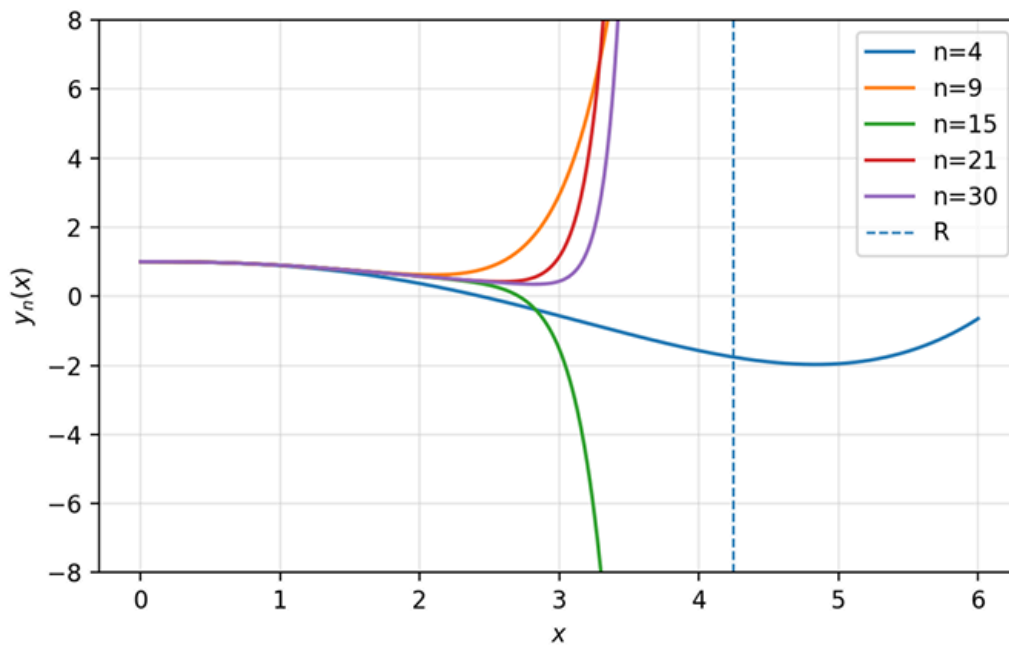
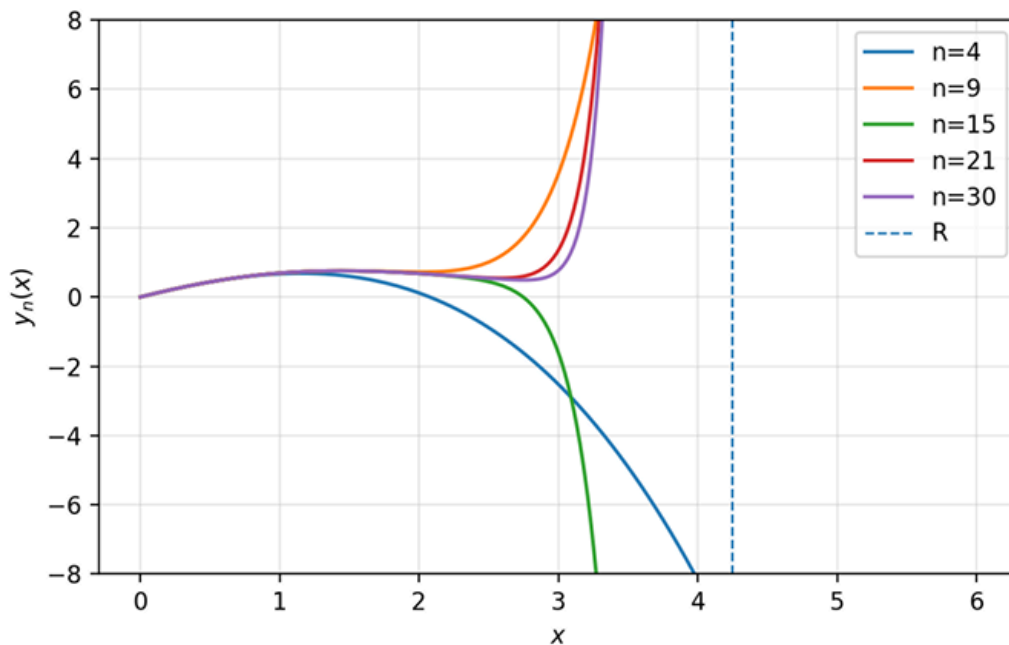


Gráfico para $n = 4, 9, 15, 21, 30$ de $y^{(2)}(x)$:



Questão 2

Encontre soluções para a equação diferencial

$(\frac{5x^2}{6} + \frac{4x}{3})y'' + (\frac{7x^2}{6} - \frac{10x}{7} + 2)y' + (\frac{8x}{5} + \frac{1}{3})y = 0$ na forma de uma série de potências em torno de $x = 0$. Determine a condição de solução (regra de recorrência) e obtenha cada solução independente até a ordem de x^{20} . Mostre os resultados em termos de uma tabela contendo o valor do coeficiente de cada ordem para cada solução independente. Considere a solução em termos de uma soma parcial até a n -ésima

ordem, na forma $y_n(x) = \sum_{k=0}^n c_k x^{k+r}$. Mostre em um único gráfico as curvas obtidas

$n = 2, 5, 10, 15, 20$. Ajuste a escala para que seja possível visualizar a região de convergência da série e uma pequena parte da região onde as curvas se separam.

Obtendo y' e y'' de $y_n(x) = \sum_{k=0}^n c_k x^{k+r}$

$$y'(x) = \sum_{k=0}^{\infty} (k+r)c_k x^{k+r-1}$$

$$y''(x) = \sum_{k=0}^{\infty} (k+r)(k+r-1)c_k x^{k+r-2}$$

Substituindo na equação:

$$(\frac{5x^2}{6} + \frac{4x}{3}) \sum_{k=0}^{\infty} (k+r)(k+r-1)c_k x^{k+r-2} + (\frac{7x^2}{6} - \frac{10x}{7} + 2) \sum_{k=0}^{\infty} (k+r)c_k x^{k+r-1} + (\frac{8x}{5} + \frac{1}{3}) \sum_{k=0}^n c_k x^{k+r} = 0$$

$$\begin{aligned} \frac{5x^2}{6} \sum_{k=0}^{\infty} (k+r)(k+r-1)c_k x^{k+r-2} + \frac{4x}{3} \sum_{k=0}^{\infty} (k+r)(k+r-1)c_k x^{k+r-2} + \frac{7x^2}{6} \sum_{k=0}^{\infty} (k+r)c_k x^{k+r-1} + \\ - \frac{10x}{7} \sum_{k=0}^{\infty} (k+r)c_k x^{k+r-1} + 2 \sum_{k=0}^{\infty} (k+r)c_k x^{k+r-1} + \frac{8x}{5} \sum_{k=0}^n c_k x^{k+r} + \frac{1}{3} \sum_{k=0}^n c_k x^{k+r} = 0 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \frac{5}{6} \sum_{k=0}^{\infty} (k+r)(k+r-1)c_k x^{k+r} + \frac{4}{3} \sum_{k=0}^{\infty} (k+r)(k+r-1)c_k x^{k+r-1} + \frac{7}{6} \sum_{k=0}^{\infty} (k+r)c_k x^{k+r+1} + \\ - \frac{10}{7} \sum_{k=0}^{\infty} (k+r)c_k x^{k+r} + 2 \sum_{k=0}^{\infty} (k+r)c_k x^{k+r-1} + \frac{8}{5} \sum_{k=0}^{\infty} c_k x^{k+r+1} + \frac{1}{3} \sum_{k=0}^{\infty} c_k x^{k+r} = 0 \end{aligned}$$

Obtenho o coeficiente da menor potência para $k = 0 : (x^{r-1})$, que aparece nos termos

$$\frac{4}{3} \sum_{k=0}^{\infty} (k+r)(k+r-1)c_k x^{k+r-1} \text{ e } 2 \sum_{k=0}^{\infty} (k+r)c_k x^{k+r-1}$$

$$\text{onde } \frac{4}{3}r(r-1)c_0 + 2rc_0 = 0$$

$$[\frac{4}{3}(r-1) + 2]rc_0 = 0$$

como $c_0 \neq 0$, $r(\frac{4r-4}{3} + \frac{6}{3}) = r(\frac{4r+2}{3}) = 0$, obtenho as raízes $r = 0$ e $r = -\frac{1}{2}$.

Mudança do índice:

Para obter a forma x^{m+r-1} faço, para o termo x^{k+r} , $k = m - 1$. Para o termo x^{k+r+1} faço $k = m - 2$, e os termos x^{k+r-1} recebem $k = m$.

Para x^{k+r-1} :

$$\begin{aligned} \frac{4}{3} \sum_{k=0}^{\infty} (k+r)(k+r-1)c_k x^{k+r-1} + 2 \sum_{k=0}^{\infty} (k+r)c_k x^{k+r-1} &= \\ &= \frac{4}{3} \sum_{m=0}^{\infty} (m+r)(m+r-1)c_m x^{m+r-1} + 2 \sum_{m=0}^{\infty} (m+r)c_m x^{m+r-1} \end{aligned}$$

Para x^{k+r} :

$$\begin{aligned} \frac{5}{6} \sum_{k=0}^{\infty} (k+r)(k+r-1)c_k x^{k+r} - \frac{10}{7} \sum_{k=0}^{\infty} (k+r)c_k x^{k+r} + \frac{1}{3} \sum_{k=0}^{\infty} c_k x^{k+r} &= \\ = \frac{5}{6} \sum_{m=1}^{\infty} (m-1+r)(m+r-2)c_{m-1} x^{m+r-1} - \frac{10}{7} \sum_{m=1}^{\infty} (m-1+r)c_{m-1} x^{m+r-1} + \frac{1}{3} \sum_{m=1}^{\infty} c_{m-1} x^{m+r-1} \end{aligned}$$

Para x^{k+r+1} :

$$\frac{7}{6} \sum_{k=0}^{\infty} (k+r)c_k x^{k+r+1} + \frac{8}{5} \sum_{k=0}^{\infty} c_k x^{k+r+1} = \frac{7}{6} \sum_{m=2}^{\infty} (m-2+r)c_{m-2} x^{m+r-1} + \frac{8}{5} \sum_{m=2}^{\infty} c_{m-2} x^{m+r-1}$$

Assim, da equação

$$\begin{aligned} \frac{5}{6} \sum_{k=0}^{\infty} (k+r)(k+r-1)c_k x^{k+r} + \frac{4}{3} \sum_{k=0}^{\infty} (k+r)(k+r-1)c_k x^{k+r-1} + \frac{7}{6} \sum_{k=0}^{\infty} (k+r)c_k x^{k+r+1} + \\ - \frac{10}{7} \sum_{k=0}^{\infty} (k+r)c_k x^{k+r} + 2 \sum_{k=0}^{\infty} (k+r)c_k x^{k+r-1} + \frac{8}{5} \sum_{k=0}^{\infty} c_k x^{k+r+1} + \frac{1}{3} \sum_{k=0}^{\infty} c_k x^{k+r} = 0 \end{aligned}$$

obtenho

$$\left[\frac{4}{3}(m+r)(m+r-1)+2(m+r)\right]c_m + \left[\frac{5}{6}(m+r-1)(m+r-2) - \frac{7}{10}(m+r-1) + \frac{1}{3}\right]c_{m-1} + \left[\frac{7}{6}(m+r-2) + \frac{8}{5}\right]c_{m-2} = 0$$

Portanto, isolando c_m , a regra de recorrência fica:

$$c_m = - \frac{\left[\frac{5}{6}(m+r-1)(m+r-2) - \frac{10}{7}(m+r-1) + \frac{1}{3}\right]c_{m-1} + \left[\frac{7}{6}(m+r-2) + \frac{8}{5}\right]c_{m-2}}{\frac{4}{3}(m+r)(m+r-1)+2(m+r)}$$

com $c_{-1} = 0$ e $c_0 = 1$.

Para $r = 0$, a condição de solução fica

$$c_m = - \frac{\left[\frac{5}{6}(m-1)(m-2) - \frac{10}{7}(m-1) + \frac{1}{3}\right]c_{m-1} + \left[\frac{7}{6}(m-2) + \frac{8}{5}\right]c_{m-2}}{\frac{4}{3}m(m-1)+2m}$$

Para $m = 1$:

$$c_1 = - \frac{\left[\frac{5}{6}(1-1)(1-2) - \frac{10}{7}(1-1) + \frac{1}{3}\right]c_{1-1} + \left[\frac{7}{6}(1-2) + \frac{8}{5}\right]c_{1-2}}{\frac{4}{3}1(1-1)+2(1)} = \frac{[0-0+\frac{1}{3}]c_0 + [\frac{7}{6}(-1) + \frac{8}{5}]c_{-1}}{\frac{4}{3}1(0)+2(1)} = - \frac{\frac{1}{3}c_0}{2} = - \frac{1}{6}c_0$$

Para $m = 2$:

$$\begin{aligned} c_2 &= - \frac{\left[\frac{5}{6}(2-1)(2-2) - \frac{10}{7}(2-1) + \frac{1}{3}\right]c_{2-1} + \left[\frac{7}{6}(2-2) + \frac{8}{5}\right]c_{2-2}}{\frac{4}{3}2(2-1)+2(2)} = \frac{\left[\frac{5}{6}(1)(0) - \frac{10}{7}(1) + \frac{1}{3}\right]c_1 + \left[\frac{7}{6}(0) + \frac{8}{5}\right]c_0}{\frac{4}{3}2(1)+2(2)} = \frac{\left(-\frac{10}{7} + \frac{1}{3}\right)c_1 + \frac{8}{5}c_0}{\frac{8}{3}+4} = \\ &= \frac{-\frac{23}{21}(-\frac{1}{6}c_0) + \frac{8}{5}c_0}{\frac{20}{3}} = - \frac{\left(-\frac{23}{126} + \frac{8}{5}\right)c_0}{\frac{20}{3}} = - \frac{1123}{4200}c_0 \end{aligned}$$

Para $r = -\frac{1}{2}$, a condição de solução fica

$$c_m = - \frac{\left[\frac{5}{6}(m-1-\frac{1}{2})(m-2-\frac{1}{2}) - \frac{10}{7}(m-\frac{1}{2}-1) + \frac{1}{3}\right]c_{m-1} + \left[\frac{7}{6}(m-\frac{1}{2}-2) + \frac{8}{5}\right]c_{m-2}}{\frac{4}{3}(m-\frac{1}{2})(m-1-\frac{1}{2})+2(m-\frac{1}{2})}$$

Para $m = 1$:

$$\begin{aligned} c_1 &= - \frac{\left[\frac{5}{6}(1-1-\frac{1}{2})(1-2-\frac{1}{2}) - \frac{10}{7}(1-\frac{1}{2}-1) + \frac{1}{3}\right]c_{1-1} + \left[\frac{7}{6}(1-\frac{1}{2}-2) + \frac{8}{5}\right]c_{1-2}}{\frac{4}{3}(1-\frac{1}{2})(1-1-\frac{1}{2})+2(1-\frac{1}{2})} = \frac{\left[\frac{5}{6}(-\frac{1}{2})(-\frac{3}{2}) - \frac{10}{7}(-\frac{1}{2}) + \frac{1}{3}\right]c_0}{\frac{4}{3}(\frac{1}{2})(-\frac{1}{2})+2(\frac{1}{2})} = \frac{\left[\frac{5}{8} + \frac{5}{7} + \frac{1}{3}\right]c_0}{-\frac{1}{3}+1} = \\ &= - \frac{\frac{281}{168}c_0}{\frac{2}{3}} = - \frac{281}{112}c_0 \end{aligned}$$

Para $m = 2$:

$$\begin{aligned} c_2 &= - \frac{\left[\frac{5}{6}(2-1-\frac{1}{2})(2-2-\frac{1}{2}) - \frac{10}{7}(2-\frac{1}{2}-1) + \frac{1}{3}\right]c_{2-1} + \left[\frac{7}{6}(2-\frac{1}{2}-2) + \frac{8}{5}\right]c_{2-2}}{\frac{4}{3}(2-\frac{1}{2})(2-1-\frac{1}{2})+2(2-\frac{1}{2})} = - \frac{\left[\frac{5}{6}(\frac{1}{2})(-\frac{1}{2}) - \frac{10}{7}(\frac{1}{2}) + \frac{1}{3}\right]c_1 + \left[\frac{7}{6}(-\frac{1}{2}) + \frac{8}{5}\right]c_0}{\frac{4}{3}(\frac{3}{2})(\frac{1}{2})+2(\frac{3}{2})} = \\ &= - \frac{\left[-\frac{5}{24} - \frac{5}{7} + \frac{1}{3}\right]c_1 + \left[-\frac{7}{12} + \frac{8}{5}\right]c_0}{1+3} = - \frac{-\frac{33}{56}c_1 + \frac{61}{60}c_2}{4} = \frac{33}{224}c_1 - \frac{61}{240}c_0 \end{aligned}$$

assim por diante.

Solução 1, com $c_{-1} = 0$ e $c_1 = 1$, para $r = 0$:

$$y^{(1)}(x) = 1 - \frac{1}{6}x - \frac{1123}{4200}x^2 + \frac{2557}{154350}x^3 + \frac{67053373}{1555848000}x^4 - \frac{9264632557}{1198002960000}x^5 - \frac{4876873453537}{1308219232320000}x^6 \dots$$

Solução 2, com $c_{-1} = 0$ e $c_1 = 1$, para $r = -\frac{1}{2}$:

$$y^{(2)}(x) = 1 - \frac{281}{112}x - \frac{234743}{376320}x^2 + \frac{299604031}{632217600}x^3 + \frac{227642922061}{1982634393600}x^4 - \frac{82992583884041}{1019640545280000}x^5 - \frac{13767538881781019}{7537182910709760000}x^6 \dots$$

assim por diante até a ordem 20, conforme será calculado via fórmula na tabela abaixo:

Tabela de Coeficientes:

m	$c_m^{(1)}$	$c_m^{(2)}$
0	1	1
1	- 0.1666666667	- 2.508928571
2	- 0.2673809524	- 0.623785608
3	0.01656624555	0.4738938476
4	0.04309763743	0.1148184067
5	- 0.00773339705	- 0.08139396209
6	- 0.0037278717	- 0.001826615998
7	0.00171387355	0.009584826666
8	- 0.0001252768379	- 0.002313719623
9	- 0.0001077417156	- 0.0001769059977
10	$4.63204260 \cdot 10^{-5}$	0.0002467575287
11	$- 9.03602942 \cdot 10^{-6}$	$- 7.33815474 \cdot 10^{-5}$
12	$3.74011534 \cdot 10^{-7}$	$1.02927741 \cdot 10^{-5}$
13	$4.08400477 \cdot 10^{-7}$	$6.75178540 \cdot 10^{-7}$
14	$- 1.90190376 \cdot 10^{-7}$	$- 8.87350083 \cdot 10^{-7}$
15	$5.88955322 \cdot 10^{-8}$	$3.34619204 \cdot 10^{-7}$

m	$c_m^{(1)}$	$c_m^{(2)}$
16	$-1.60612371 \cdot 10^{-8}$	$-9.78912571 \cdot 10^{-8}$
17	$4.35020800 \cdot 10^{-9}$	$2.67465848 \cdot 10^{-8}$
18	$-1.25302155 \cdot 10^{-9}$	$-7.50476181 \cdot 10^{-9}$
19	$3.93680480 \cdot 10^{-10}$	$2.26824230 \cdot 10^{-9}$
20	$-1.34133409 \cdot 10^{-10}$	$-7.45255210 \cdot 10^{-10}$

Gráficos:

Para ajustar a escala, calculo o raio de convergência, ou seja, o valor R que se aproxima de $\frac{5x}{6} + \frac{4}{3} = 0$, ou seja, $5x + 8 = 0$, e ploto o gráfico de 0 à $1.5 \times R$, onde $R = \frac{8}{5} = 1.6$.

Gráfico para $n = 2, 5, 10, 15, 20$ de $y^{(1)}(x)$:

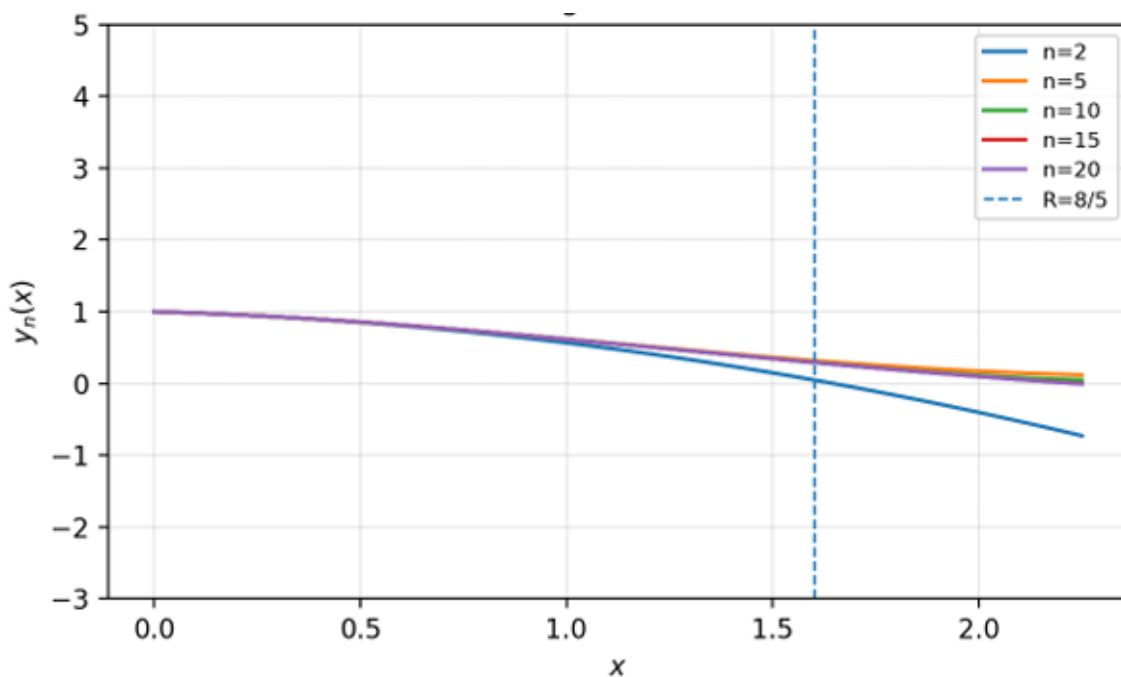
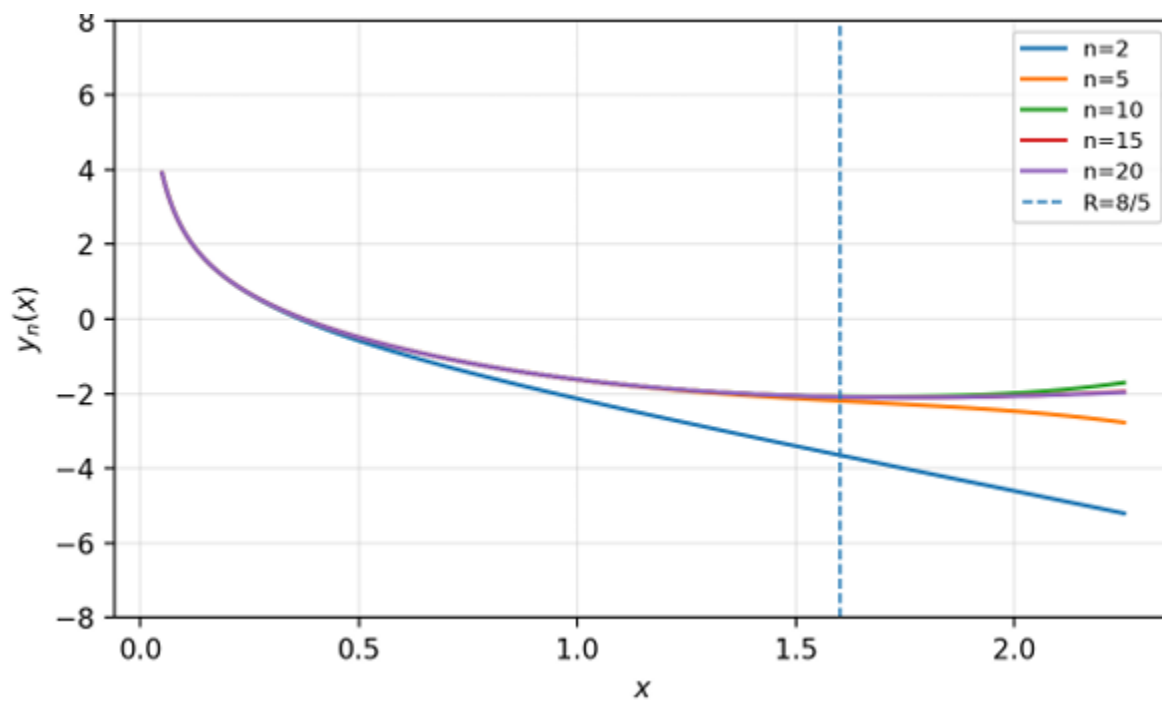


Gráfico para $n = 2, 5, 10, 15, 20$ de $y^{(2)}(x)$:



Questão 3 - Parte 1

Resolva o problema de valor inicial para a função $x'' + x' + \frac{39}{28}x = 0$, $x(0) = \frac{9}{10}$, $x'(0) = \frac{3}{2}$, utilizando o método da transformada de Laplace. Mostre o gráfico (em escala) da função obtida ilustrando as duas primeiras oscilações do sistema.

Transformada de Laplace

$$\text{Seja } L\{x(t)\} = X(s) = \int_0^{\infty} x(t)e^{-st} dt$$

$$L\{x'(t)\} = \int_0^{\infty} x'(t)e^{-st} dt$$

$$u = e^{-st}, dv = x'(t)dt, \text{ então } du = -se^{-st}dt, v = x(t)$$

$$\int_0^{\infty} x'(t)e^{-st} dt = [x(t)e^{-st}]_0^{\infty} - \int_0^{\infty} x(t) \cdot (-se^{-st})dt$$

Como neste caso $x(t)e^{-st} \xrightarrow{t \rightarrow \infty} 0$, em $t = 0$, temos $x(0)e^0 = x(0)$

$$\text{Assim, } [x(t)e^{-st}]_0^{\infty} = 0 - x(0) = -x(0) \text{ e } - \int_0^{\infty} x(t)(-se^{-st})dt = +s \int_0^{\infty} x(t)e^{-st} dt = sX(s).$$

$$\text{Portanto, } L\{x'(t)\} = sX(s) - x(0).$$

$$\text{Seja } y(t) = x'(t), \text{ então } L\{x''(t)\} = L\{y'(t)\} = sL\{y(t)\} - y(0)$$

$$\text{Como } L\{y(t)\} = L\{x'(t)\} = sX(s) - x(0) \text{ e } y(0) = x'(0), \text{ então}$$

$$L\{x''(t)\} = s(sX(s) - x(0)) - x'(0) = s^2X(s) - sx(0) - x'(0).$$

Assim,

$$L\{x(t)\} = X(s)$$

$$L\{x'(t)\} = sX(s) - x(0)$$

$$L\{x''(t)\} = s^2X(s) - sx(0) - x'(0)$$

Aplicando na equação:

$$L\{x''\} + L\{x'\} + \frac{39}{28}L\{x\} = 0$$

$$[s^2X(s) - s\frac{9}{10} - \frac{3}{2}] + [sX(s) - \frac{9}{10}] + \frac{39}{28}X(s) = 0$$

$$(s^2 + s + \frac{39}{28})X(s) - \frac{9}{10}s - \frac{3}{2} - \frac{9}{10} = 0$$

$$(s^2 + s + \frac{39}{28})X(s) = \frac{9}{10}s + \frac{12}{5} = 0$$

$$X(s) = \frac{\frac{9}{10}s + \frac{12}{5}}{s^2 + s + \frac{39}{28}}$$

Obtendo a forma $(s + a)^2 + \omega^2$ no denominador

$$s^2 + s + \frac{39}{28} = s^2 + Bs + C$$

$$a = \frac{B}{2}$$

$$(s + a)^2 = s^2 + Bs + a^2$$

$$s^2 + Bs + C = (s + a)^2 + (C - a^2)$$

$$\omega^2 = C - a^2$$

$$B = 1 \Rightarrow a = \frac{1}{2}, a^2 = \frac{1}{4}, C - a^2 = \frac{39}{28} - \frac{1}{4} = \frac{32}{28} = \frac{8}{7}$$

Logo, obtenho $(s + \frac{1}{2})^2 + \frac{8}{7}$ e $\omega = \sqrt{\frac{8}{7}}$

No numerador, usando $s + \frac{1}{2}$, tenho $\frac{9}{10}s + \frac{12}{5} = \frac{9}{10}(s + \frac{1}{2}) + C$, e como $\frac{9}{10}(s + \frac{1}{2}) = \frac{9}{10}s + \frac{9}{20}$ então $C = \frac{12}{5} - \frac{9}{20} = \frac{39}{20}$

$$\text{Assim, } X(s) = \frac{9}{10} \frac{s + \frac{1}{2}}{(s + \frac{1}{2})^2 + \omega^2} + \frac{39}{20} \frac{1}{(s + \frac{1}{2})^2 + \omega^2}$$

Aplicando as definições de transformada inversa:

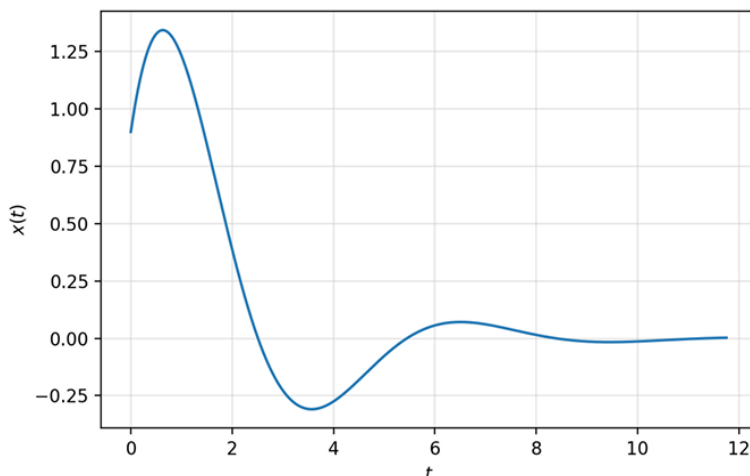
$$L^{-1}\left\{\frac{s+a}{(s+a)^2 + \omega^2}\right\} = e^{-at} \cos(\omega t)$$

$$L^{-1}\left\{\frac{1}{(s+a)^2 + \omega^2}\right\} = \frac{1}{\omega} e^{-at} \sin(\omega t)$$

$$\text{Obtenho } x(t) = e^{-\frac{t}{2}} \frac{9}{10} \cos(\sqrt{\frac{8}{7}} t) + e^{-\frac{t}{2}} \frac{39}{20\sqrt{\frac{8}{7}}} \sin(\sqrt{\frac{8}{7}} t)$$

$$x(t) = e^{-\frac{t}{2}} \left[\frac{9}{10} \cos(\sqrt{\frac{8}{7}} t) + \frac{39\sqrt{14}}{80} \sin(\sqrt{\frac{8}{7}} t) \right]$$

Gráfico da solução nas duas primeiras oscilações



Questão 3 - Parte 2.a.

Considere a função externa periódica $f(t) = I\delta(t - tc)$, onde I é uma constante (intensidade de impacto), $\delta(\bullet)$ é a função Delta de Dirac, e o período T é definido de tal forma que $f(t + T) = f(t)$, com o instante de impacto tc satisfazendo a condição $0 < tc < T$.

Obtenha a transformada de Laplace $F(s) = L\{f(t)\}$

Função periódica

$$f(t) = I \sum_{n=0}^{\infty} \delta(t - t_c - nT)$$

Transformada de Laplace

$$L\{\delta(t - a)\} = \int_0^{\infty} e^{-st} \delta(t - a) dt$$

Pela propriedade seletora do delta de Dirac, $\int_0^{\infty} e^{-st} \delta(t - a) dt = e^{-as}$, $a > 0$.

$$\text{Logo, } F(s) = L\{f(t)\} = I \sum_{n=0}^{\infty} e^{-s(t_c + nT)}$$

$$F(s) = I e^{-st_c} \sum_{n=0}^{\infty} e^{-snT}$$

A soma $1 + e^{-sT} + e^{-2sT} + e^{-3sT} + \dots$ é uma série geométrica de razão e^{-sT} , portanto,

$$\sum_{n=0}^{\infty} e^{-snT} = \frac{1}{1 - e^{-sT}}$$

Finalmente,

$$F(s) = \frac{I e^{-st_c}}{1 - e^{-sT}}$$

Questão 3 - Parte 2.b.

O resolve o mesmo problema de valor inicial com a presença da força externa $f(t)$

Com a força externa $f(t)$:

$$x'' + x' + \frac{39}{28}x = f(t)$$

Aplicando Laplace,

$$(s^2 + s + \frac{39}{28})X(s) - \frac{9}{10}s - \frac{12}{5} = F(s)$$

$$X(s) = \frac{\frac{9}{10}s + \frac{12}{5} + F(s)}{s^2 + s + \frac{39}{28}} = X_{\text{livre}}(s) + \frac{F(s)}{s^2 + s + \frac{39}{28}}$$

Resposta impulsiva:

$$h(t) = L^{-1}\left\{\frac{1}{s^2 + s + \frac{39}{28}}\right\}$$

Como $s^2 + s + \frac{39}{28} = (s + \frac{1}{2})^2 + \omega^2$, $\omega = \sqrt{\frac{8}{7}}$, temos

$$h(t) = \frac{1}{\omega} e^{-\frac{t}{2}} \sin(\omega t) u(t)$$

Logo,

$$x(t) = x_{\text{livre}}(t) + I \sum_{n=0}^{\infty} h(t - t_c - nT) u(t - t_c - nT)$$

Ou seja,

$$x(t) = e^{-\frac{t}{2}} \left[\frac{9}{10} \cos(\sqrt{\frac{8}{7}} t) + \frac{39\sqrt{14}}{80} \sin(\sqrt{\frac{8}{7}} t) \right] + I \sum_{n=0}^{\infty} h(t - t_c - nT) u(t - t_c - nT)$$

Questão 3 - Parte 2.c.

Ajuste o período T da força para coincidir com o período natural de oscilação do sistema livre e a intensidade I para coincidir com o valor de $x(0)$. Mostre o gráfico da solução para os casos em que $t_c = \frac{T}{2}$ e $t_c = \frac{T}{3}$ para os valores de t na região $t \leq 2T$

O período da oscilação amortecida é dado por

$$T = \frac{2\pi}{\omega} = \frac{2\pi}{\sqrt{\frac{8}{7}}}$$

$$\text{Como } \frac{1}{\sqrt{\frac{8}{7}}} = \sqrt{\frac{7}{8}} = \frac{\sqrt{14}}{4}, \text{ então } T = 2\pi \frac{\sqrt{14}}{4} = \frac{\pi\sqrt{14}}{2}$$

$$\text{Ajustando } I = x(0) = \frac{9}{10}$$

Assim, para $0 \leq t \leq 2T$:

$$x(t) = x_{\text{livre}}(t) + \frac{9}{10} \sum_{n=0}^{\infty} h(t - t_c - nT)u(t - t_c - nT)$$

Gráfico da resposta com impactos periódicos para $t_c = \frac{T}{2}$:

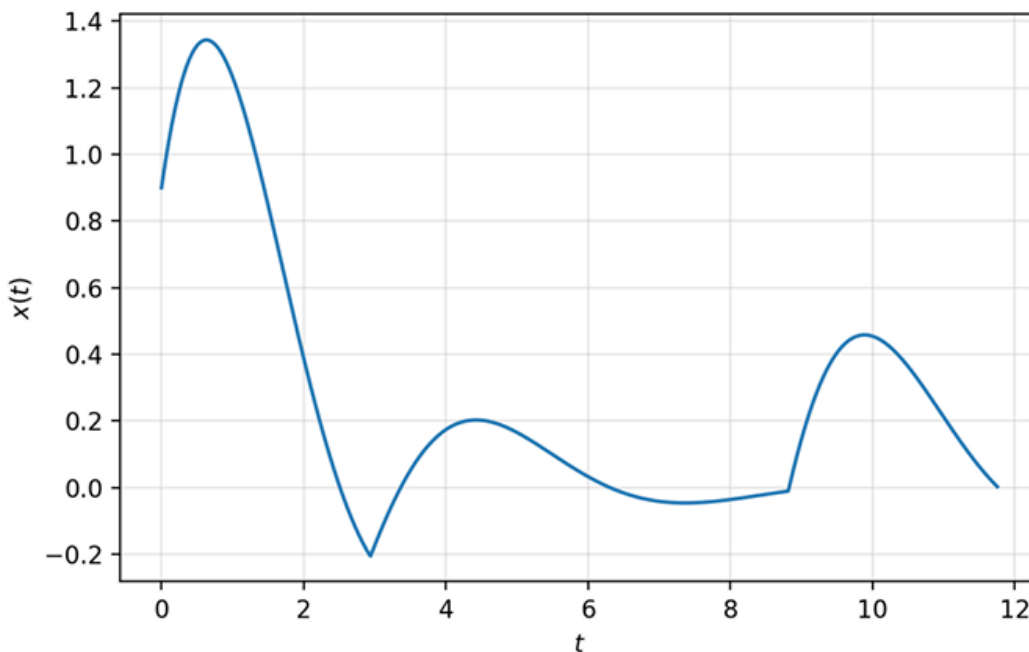


Gráfico da resposta com impactos periódicos para $t_c = \frac{T}{3}$:

